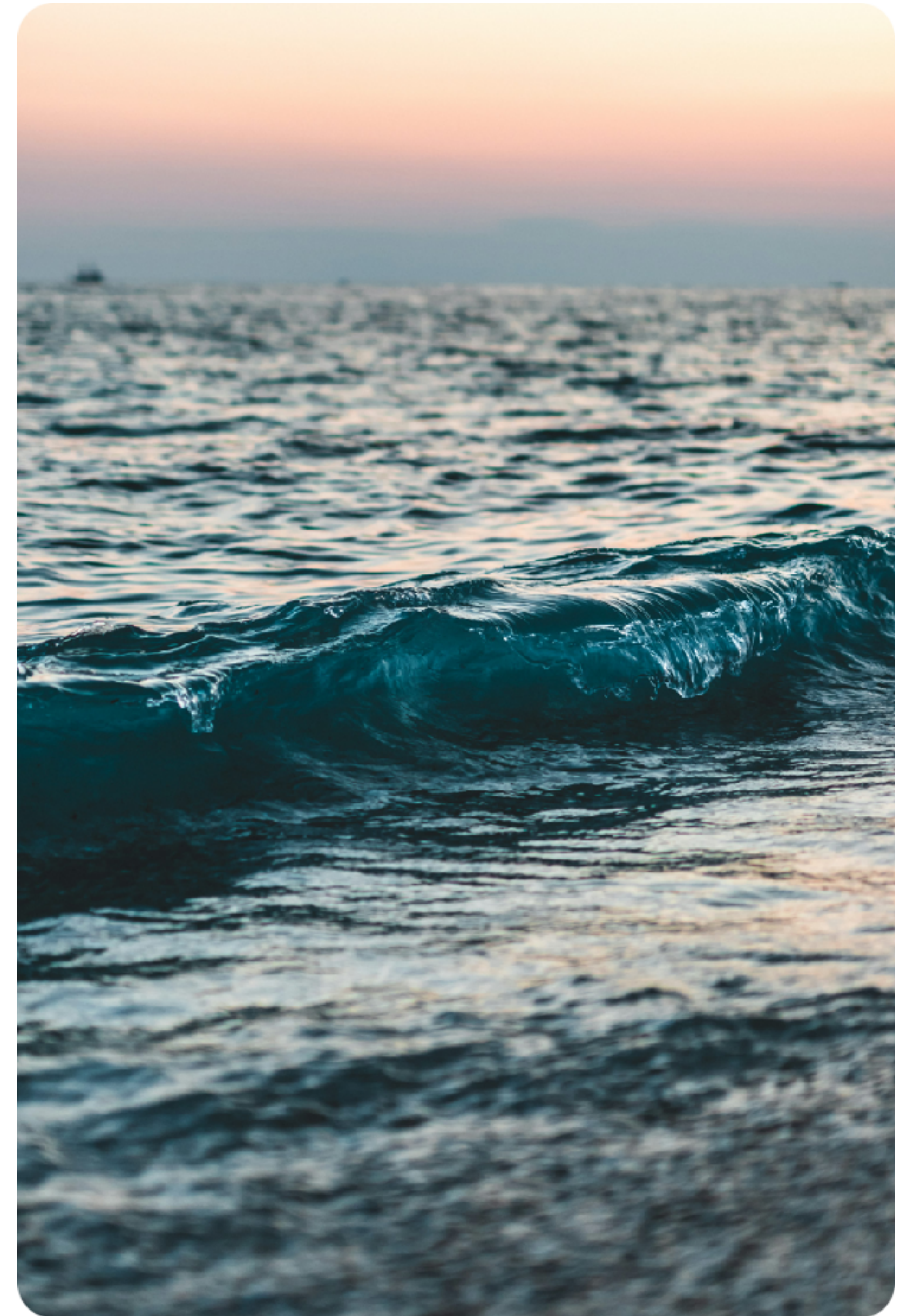




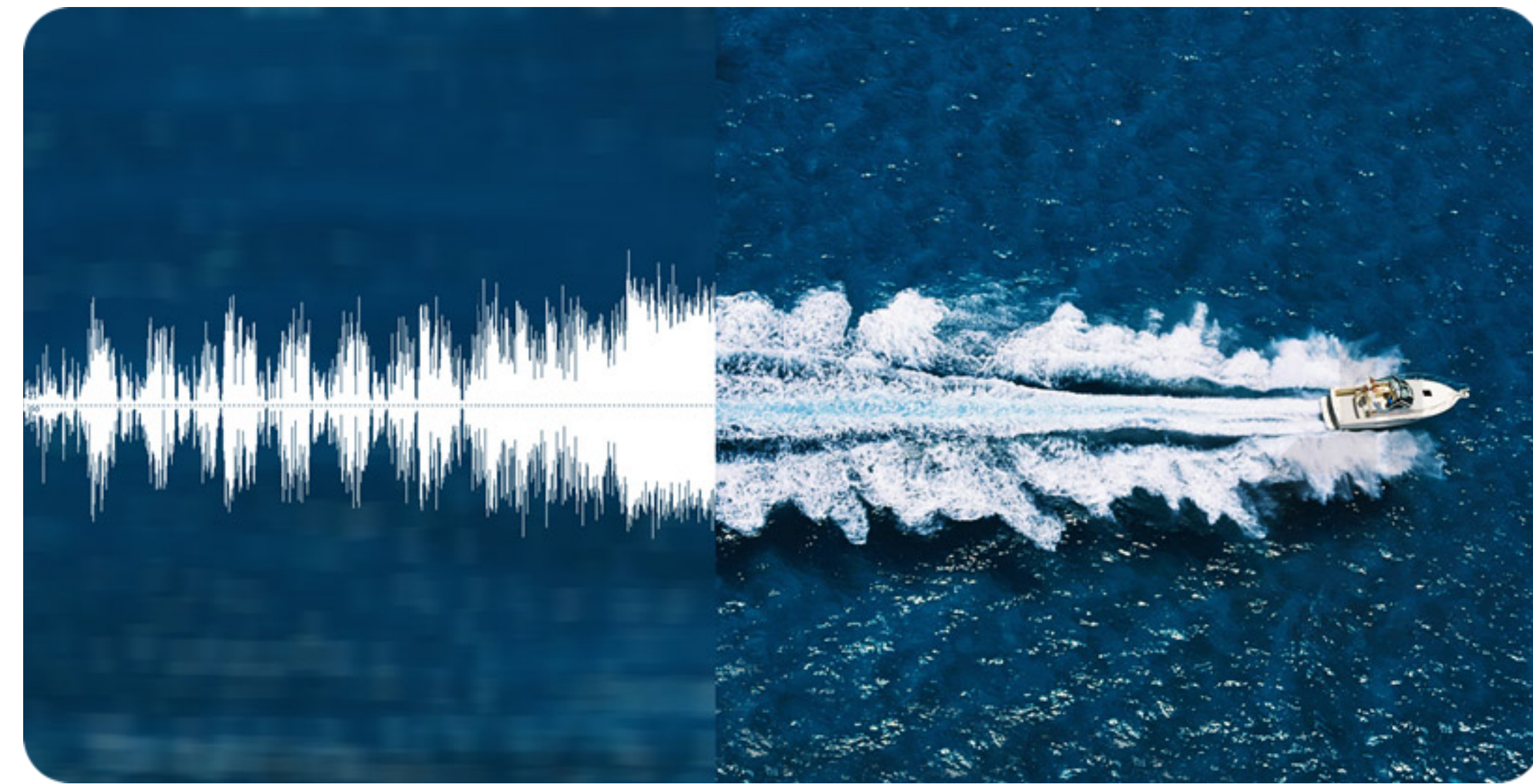
Oscilaciones y Ondas



Programa

- | | |
|----------------------------|--------|
| 1. Oscilaciones | ○ 15% |
| 2. Ondas Mecánicas | ○ 15 % |
| 3. Ondas Electromagnéticas | ○ 15% |
| 4. Intr, Física Moderna | ○ 15% |
-
- Talleres - 20%
 - Laboratorio - 20%

Evaluaciones: 4 parciales

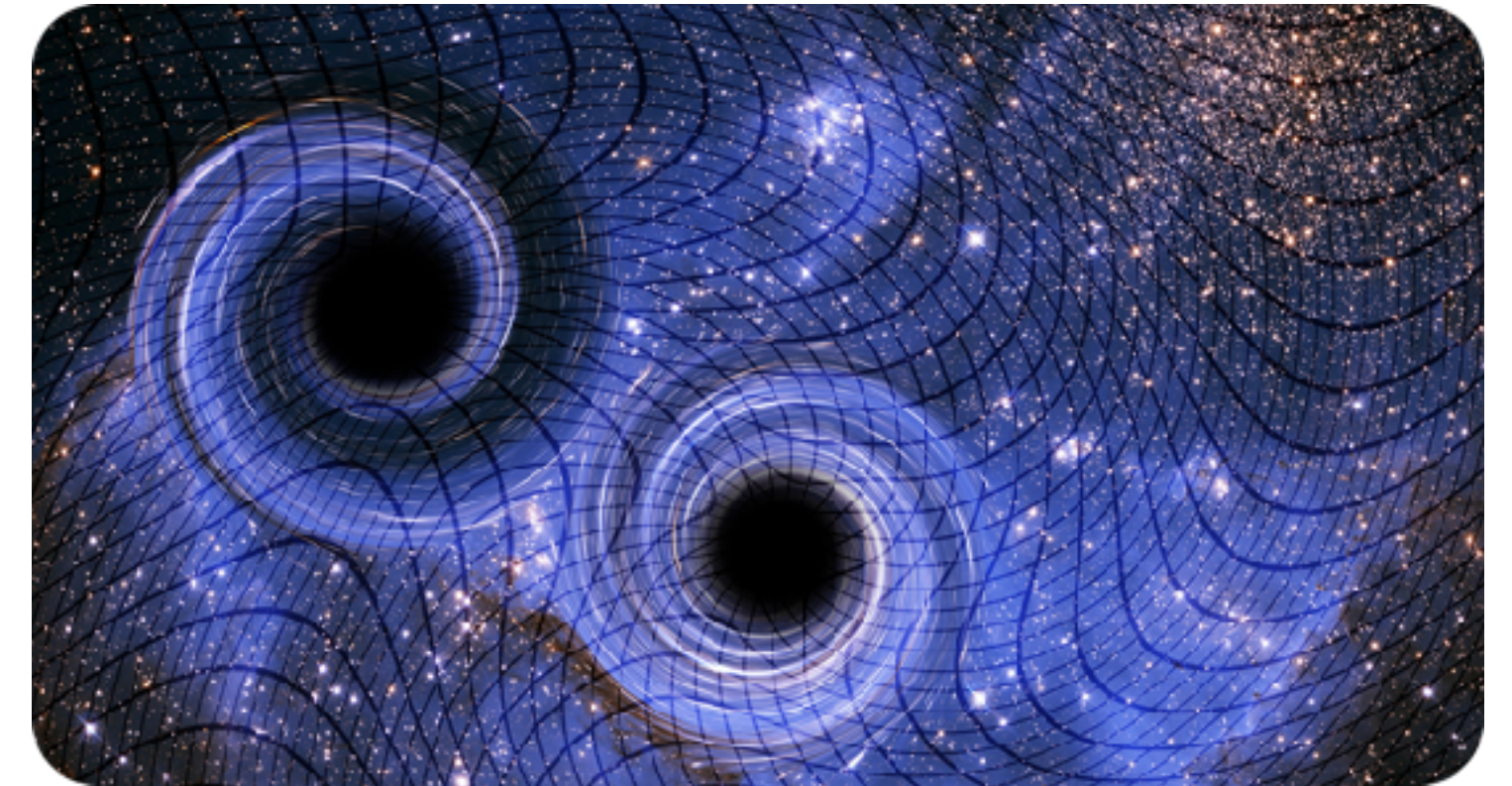


Bibliografía

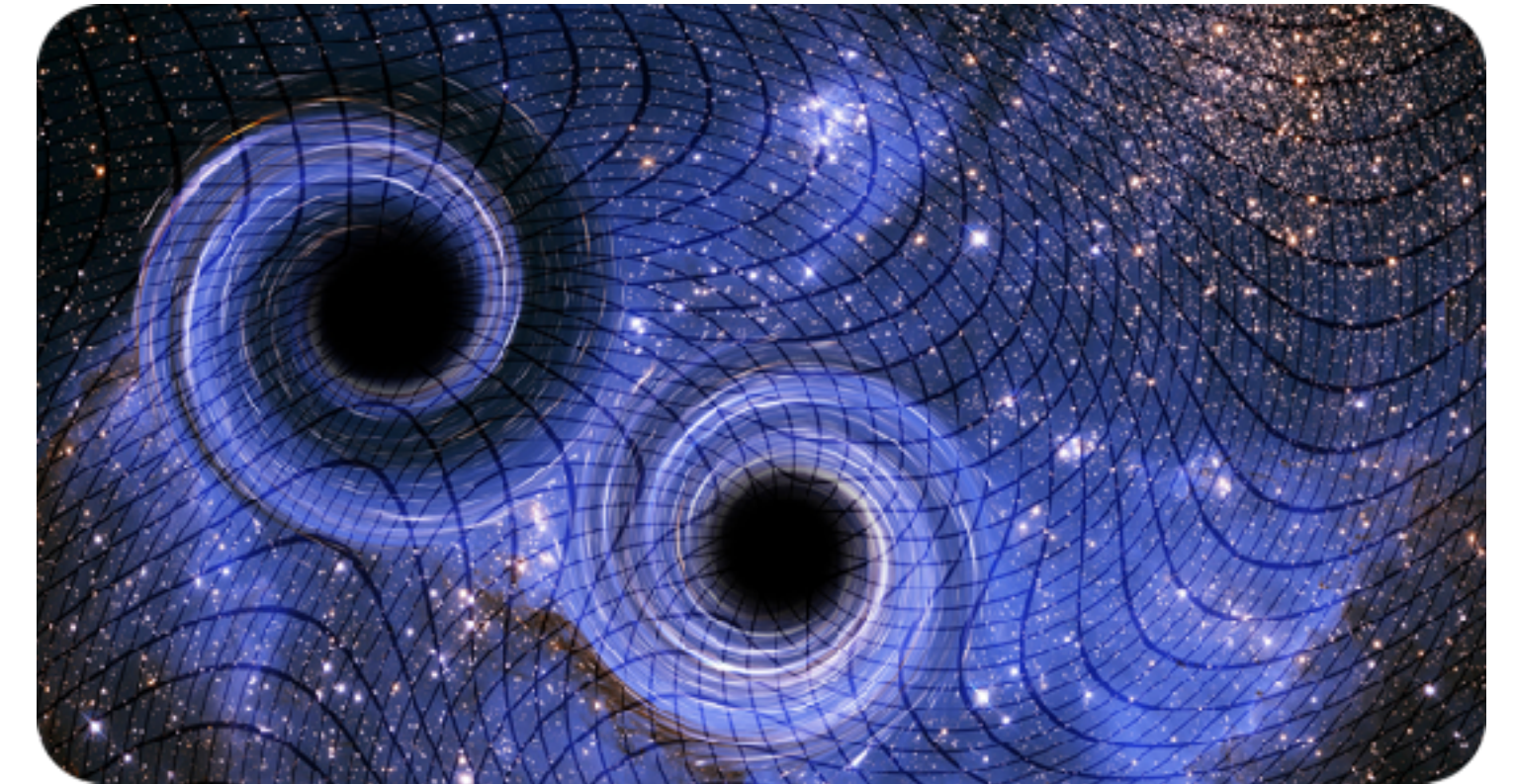
OpenStax: Volumen 1

Vivimos en un Mundo inmerso de ondas

Vivimos en un Mundo inmerso de ondas



Vivimos en un Mundo inmerso de ondas



- Las ondas están presentes en múltiples fenómenos naturales y tecnológicos que experimentamos a diario.



- Desde el sonido que escuchamos hasta la luz que vemos, las ondas son fundamentales en nuestra comprensión del universo

- Para comprender las **ondas**, primero es esencial entender el **movimiento oscilatorio**, que es el fundamento de los fenómenos ondulatorios.

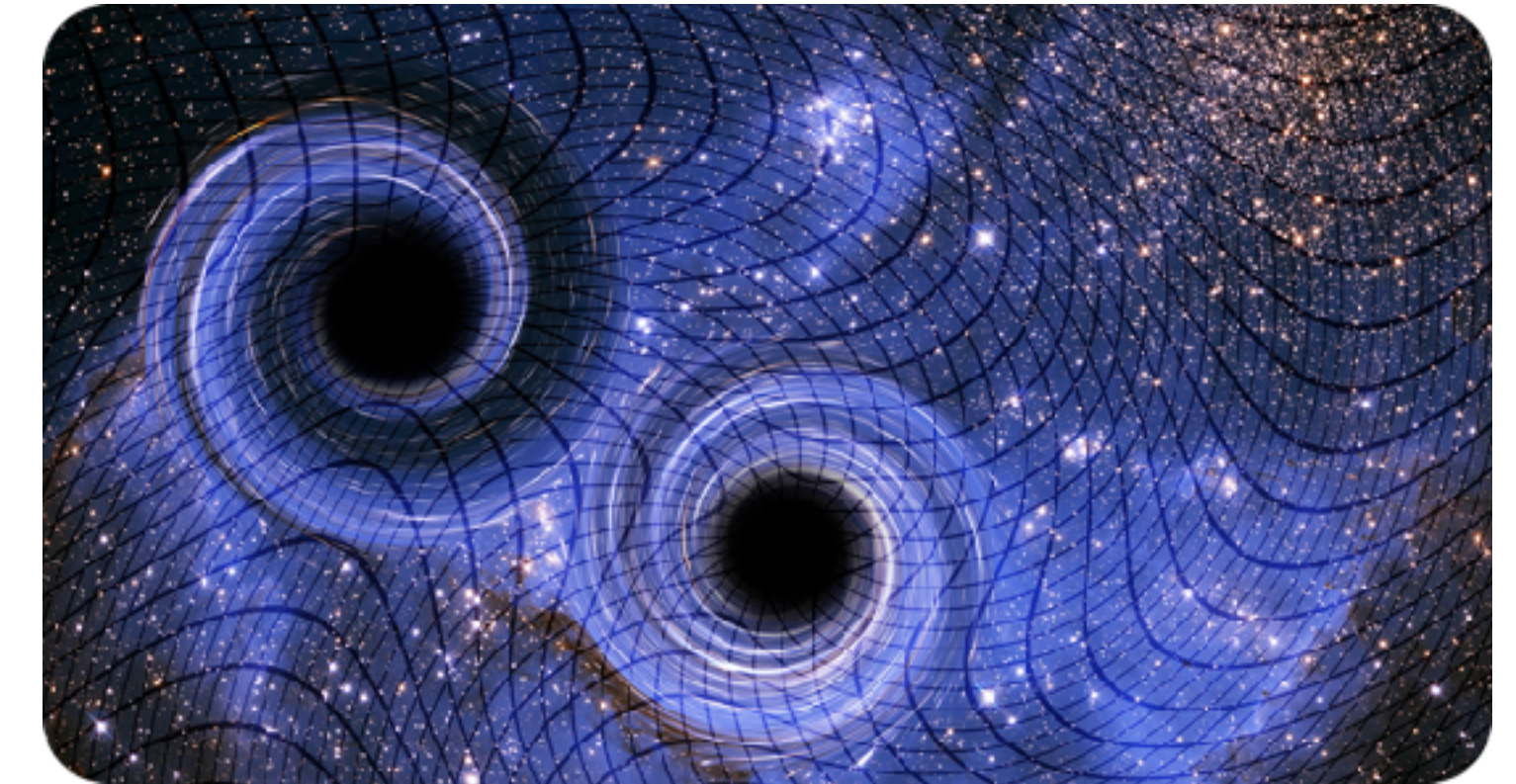
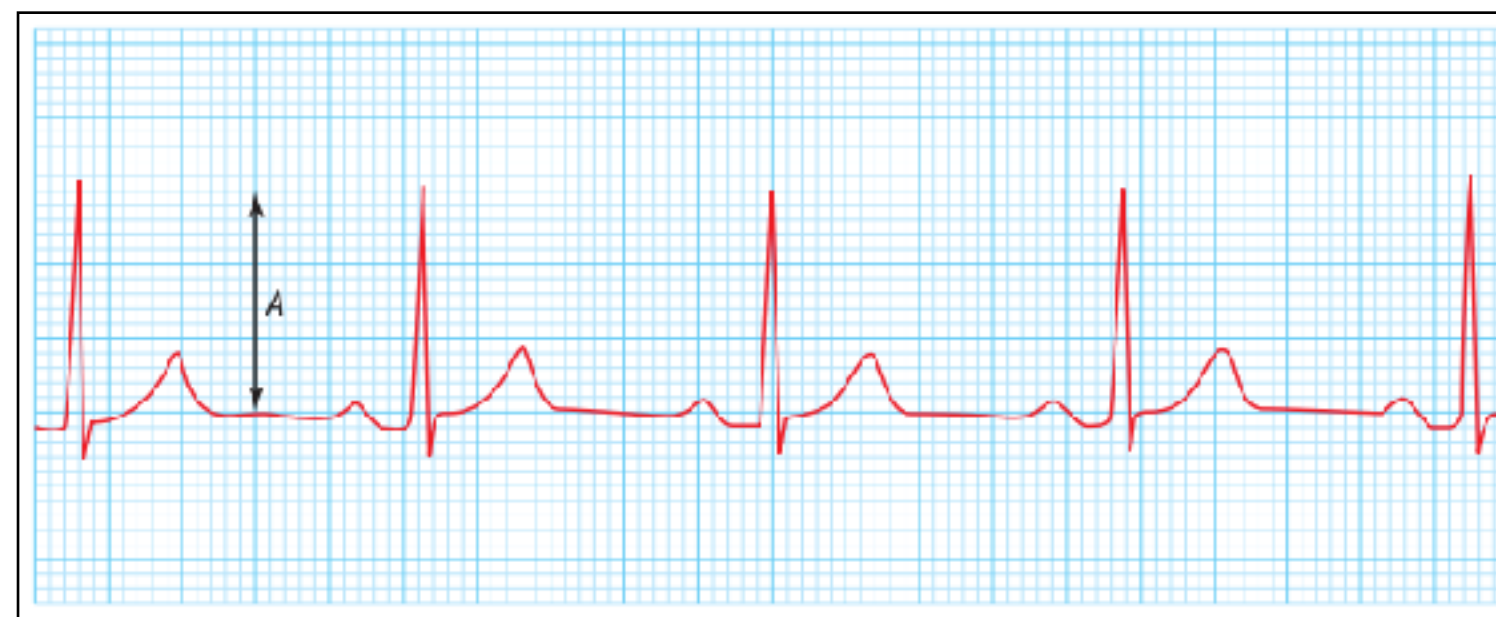
Vivimos en un Mundo inmerso de ondas



- Las ondas están presentes en múltiples fenómenos naturales y tecnológicos que experimentamos a diario.



- Desde el sonido que escuchamos hasta la luz que vemos, las ondas son fundamentales en nuestra comprensión del universo



- Para comprender las **ondas**, primero es esencial entender el **movimiento oscilatorio**, que es el fundamento de los fenómenos ondulatorios.

¿Oscilatorio / Periódico?

Pensamiento Computacional (PC)

El término es relativamente nuevo en el léxico de los objetivos de aprendizaje, fue acuñado en un ensayo por Jeannette Wing (2006)*

"A la lectura, la escritura y la aritmética, debemos agregar el pensamiento computacional a la capacidad analítica de cada niño".

"...son habilidades útiles para todo el mundo, no sólo los científicos de la computación".

* Computational Thinking
Jeannette M. Wing
Article in Communications of the ACM · March 2006
DOI: 10.1145/1118178.1118215

El PC es utilizado para hacer referencia a técnicas y metodologías de resolución de problemas, donde principalmente intervienen saberes que provienen de las ciencias de la computación.

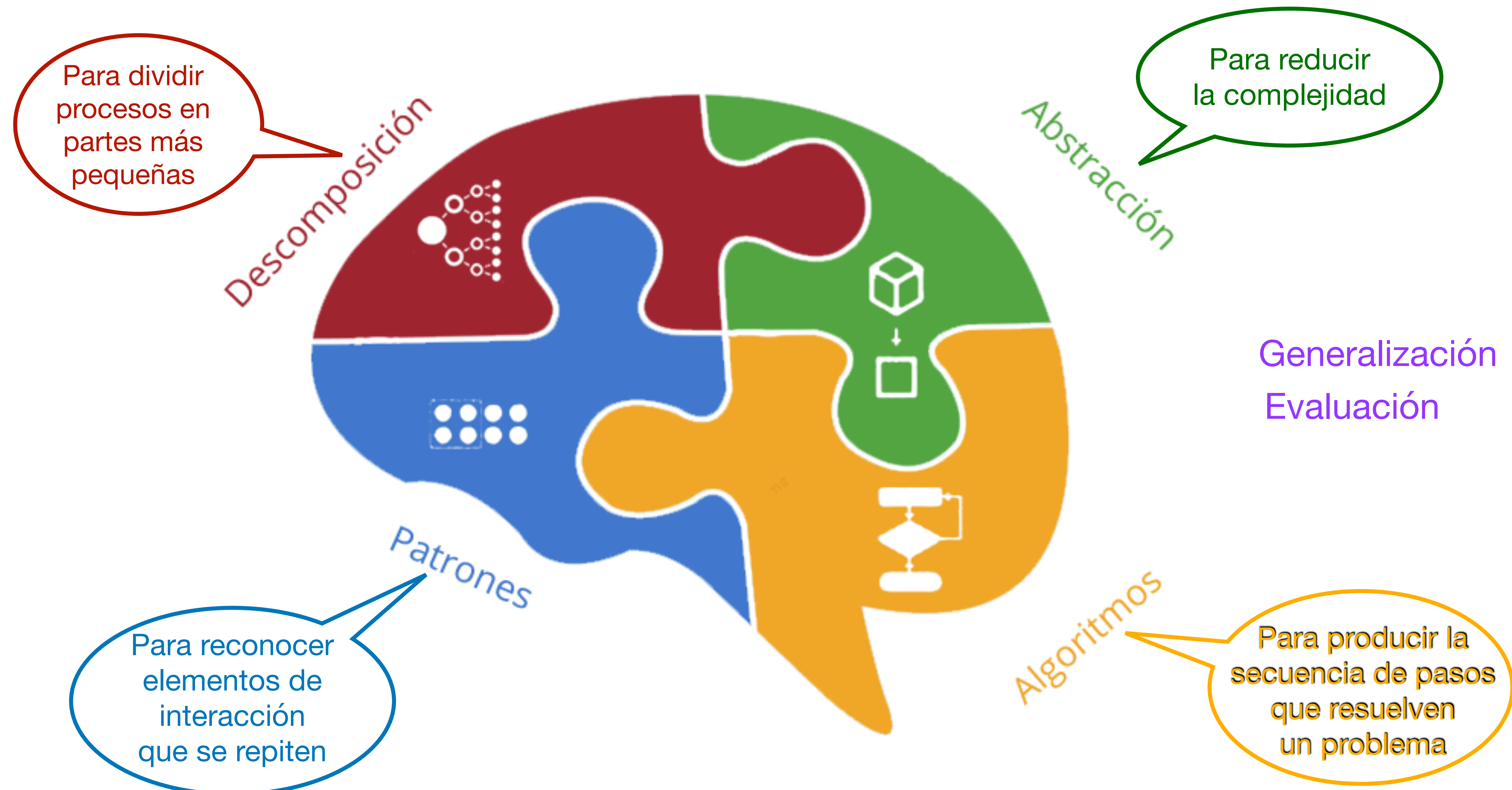
¿Qué dificultad tiene el problema ?

¿Cuál es la mejor manera de resolverlo?

¿Una solución aproximada es lo suficientemente buena?



Las capacidades que están vinculadas al PC, se suelen resumir en:



Prácticas a implementar con el PC

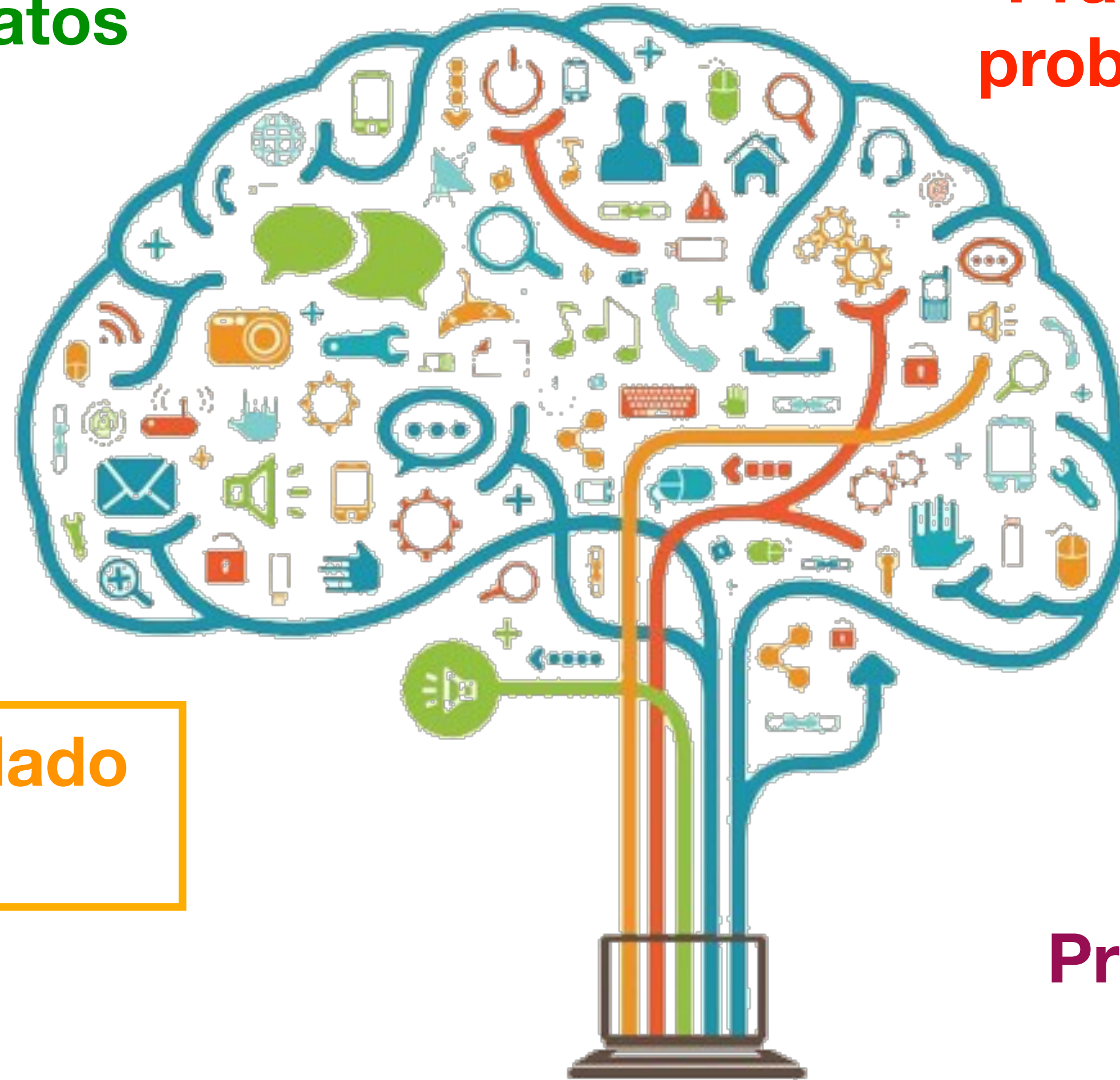
Prácticas de datos

**Prácticas de resolución de
problemas computacionales**

**Prácticas de
pensamiento sistémico**

**Prácticas de modelado
y simulación**

Prácticas de comunicación



Incorporación de contenido computacional en los cursos de Física

Un programa de manipulación simbólica

```
a,b,c,d =symbols("a b c d")
```

```
ex= a**2+b**3  
ex
```

$$a^2 + b^3$$

```
c =sqrt(a**3+1/d**2)  
c
```

$$\sqrt{a^3 + \frac{1}{d^2}}$$

```
ex.subs(b,c)
```

$$a^2 + \left(a^3 + \frac{1}{d^2}\right)^{\frac{3}{2}}$$


SymPy



SymPy es una biblioteca de Python para matemáticas simbólicas. Su propósito es llegar a ser un sistema de álgebra por computadora (CAS) completo manteniendo el código tan simple como sea posible para poder ser legible y extensible de manera fácil.

El uso de una **calculadora inteligente**:

Sympy en Python - Colab de Google

The screenshot shows a Google Colab notebook interface. The browser address bar displays the URL: `colab.research.google.com/drive/19kZC6mhiKrRhcIN6QOpoVZMJydXL3GZU#scrollTo=8XH6Vwnh4vHt`. The notebook title is "Tutorial_V1_8.ipynb". The interface includes a menu bar with options like "Archivo", "Editar", "Ver", "Insertar", "Entorno de ejecución", "Herramientas", and "Ayuda". A status bar at the top right indicates "Se guardaron todos los cambios" and shows RAM and Disk usage. The notebook content includes a text cell and three code cells. The first code cell defines a function $f = \sin(x) / \exp(x)$. The second code cell evaluates f , resulting in the symbolic expression $e^{-x} \sin(x)$. The third code cell calculates the derivative of f with respect to x using `df=diff(f,x)`, resulting in the symbolic expression $-e^{-x} \sin(x) + e^{-x} \cos(x)$. The notebook status at the bottom shows a green checkmark, "0 s", and "se ejecutó 7:13 p.m."

Tutorial_V1_8.ipynb

colab.research.google.com/drive/19kZC6mhiKrRhcIN6QOpoVZMJydXL3GZU#scrollTo=8XH6Vwnh4vHt

Google Académico Latest Satellite Im... Acceso remoto - E... Aula Virtual de Apr... Te damos la bienv... UIS Formación: Ini... All Bookmarks

Tutorial_V1_8.ipynb

Archivo Editar Ver Insertar Entorno de ejecución Herramientas Ayuda Se guardaron todos los cambios

+ Código + Texto

Vamos a ver una forma de trabajar con funciones. Luego mostraremos otras posibilidades

[44] `f=sin(x)/exp(x)`

[45] `f`

$e^{-x} \sin(x)$

La primera derivada

[46] `df=diff(f,x)`

[47] `df`

$-e^{-x} \sin(x) + e^{-x} \cos(x)$

0 s se ejecutó 7:13 p.m.

Primeros pasos a través de un tutorial

The screenshot shows a Google Colab notebook interface. The browser tab is titled 'Tutorial_V1_8.ipynb - Colab'. The address bar shows the URL: `colab.research.google.com/drive/19kZC6mhiKrRhcIN6QOpoVZMJydXL3GZU#scrollTo=8XH6Vwnh4vHt`. The notebook title is 'Tutorial_V1_8.ipynb'. The interface includes a menu bar with options: Archivo, Editar, Ver, Insertar, Entorno de ejecución, Herramientas, Ayuda. A status bar indicates 'Se guardaron todos los cambios'. The notebook content is organized into sections: '+ Código' and '+ Texto'. The first section is '1) Sintaxis básica'. It contains three code cells:

- Cell [3]: `factorial(3) + 2**3 - 1`. The output is `13`. Below the output, it says 'El valor de: $\sqrt{8}$ '.
- Cell [4]: `sqrt(8)`. The output is `2 $\sqrt{2}$` .
- Cell [5]: `float(sqrt(8))`. The output is `2.8284271247461903`.

At the bottom of the notebook, a status bar shows a green checkmark, '0 s', and 'se ejecutó 7:13 p.m.'.

El mundo matemático vs el mundo informático

Tutorial_V1_8.ipynb - Colab

colab.research.google.com/drive/19kZC6mhiKrRhcIN6QOpoVZMJydXL3GZU#scrollTo=8XH6Vwnh4vHt

Google Académico Latest Satellite Im... Acceso remoto - E... Aula Virtual de Apr... Te damos la bienv... UIS Formación: Ini... Clases CursoDatos DataFree Diseño Web eLibros All Bookmarks

Tutorial_V1_8.ipynb

Comentar Compartir

Archivo Editar Ver Insertar Entorno de ejecución Herramientas Ayuda Se guardaron todos los cambios

+ Código + Texto

RAM Disco Colab AI

$$\frac{\sqrt{8}}{3} + \ln(e + 1) + \log_{10}(3) + e^{\pi^2} + (e^{\pi})^2 - 6! \sin\left(\frac{\pi}{3}\right) + \sqrt{-1}$$

```
[17] sqrt(8)/3+ln(E+1)+log(3,10)+E**(pi**2)+exp(pi)**2-factorial(6)*sin(pi/3)+sqrt(-1)
```

$$-360\sqrt{3} + \frac{\log(3)}{\log(10)} + \frac{2\sqrt{2}}{3} + \log(1 + e) + e^{2\pi} + e^{\pi^2} + i$$

Aquí aprenderemos un atajo. Queremos reutilizar la última salida en el siguiente comando.

Para hacer esto se utiliza `_` como el argumento del comando. En este caso el comando que utilizaremos es **round**, que nos dará el valor numérico de la expresión anterior con los decimales que especifiquemos

round() devuelve un número en coma flotante pero redondeado y con el número de decimales especificado.

```
[18] round(_, 8)
```

$$19248.37563115 + i$$

0 s se ejecutó 7:13 p.m.

cular q_2 sobre q_1

$$q = -1.6 \times 10^{-19}$$

$$p = 1.6 \times 10^{-19}$$

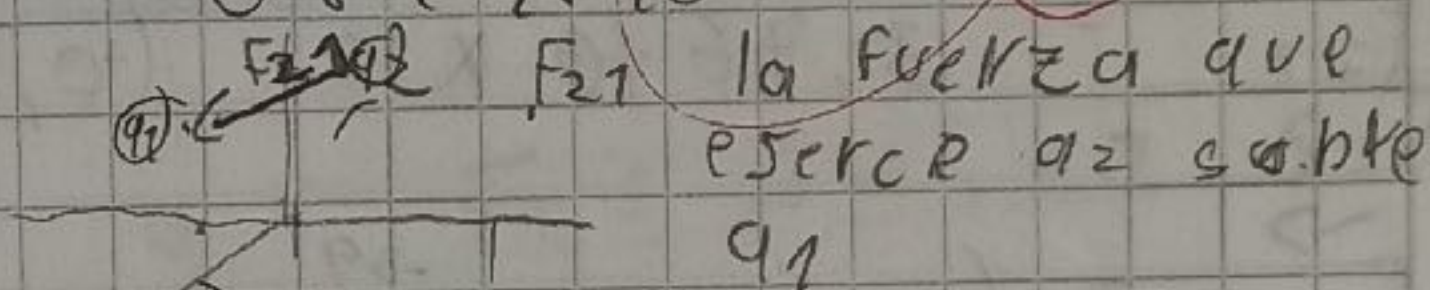
$$K = 9 \times 10^9$$

Las

$$F_{21} = \frac{(9 \times 10^9) (q_1) (q_2)}{|r|^2} \quad \hat{r}_{21} = r_1 - r_2$$

$$q_1 = 2.0 \text{ mC} = 3.2 \times 10^{-25}$$

$$q_2 = 4.0 \text{ mC} = 6.4 \times 10^{-25}$$



rpfa @ atrás

micro coulomb

$$r_1 = \langle 4, 0, -2, 0, 5, 0 \rangle \text{ cm}$$

$$r_2 = \langle 8, 0, 5, 0, 9, 0 \rangle \text{ cm}$$

Diagram showing a triangle with vertices A, B, and C. The radius is R, and the angle CAB is 60 degrees. The charges are B = A = q/3 and C = -4q/3. The force F is 9 x 10^9.

$$U = \frac{K q_1 q_2}{r}$$

$$U_T = U_{AB} + U_{AC} + U_{CB}$$

$$U_{AB} = \frac{(q/3)^2 (9 \times 10^9)}{2R \cos(60^\circ)} = \frac{q^2}{R} 5 \times 10^8$$

$$U_{AC} = \frac{(q/3)(-4q/3) (9 \times 10^9)}{2R \cos(60^\circ)} = -\frac{4 \times 10^9 q^2}{R}$$

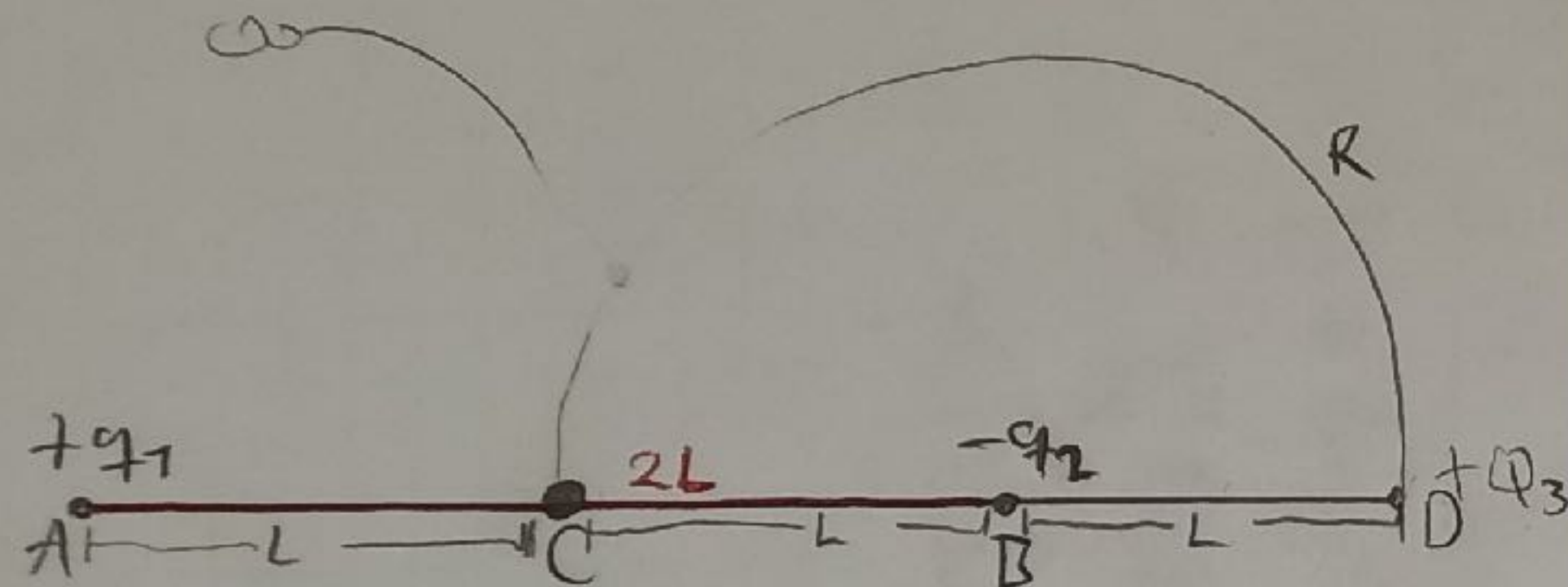
$$U_{CB} = \frac{(-4q/3)(q/3) (9 \times 10^9)}{2R \sin(60^\circ)} = -\frac{23 \times 10^8 q^2}{R}$$

$$U_T = \frac{q^2}{R} 5 \times 10^8 + \left(-\frac{4 \times 10^9 q^2}{R}\right) + \left(-\frac{23 \times 10^8 q^2}{R}\right)$$

potencial en el pto C

$$V_{\text{potencial}} = K \left(\frac{q_B}{r_B} + \frac{q_A}{r_A} + \frac{q_C}{r_C} \right)$$

①



$$V = K \frac{q}{r}$$

$$r = \frac{2L}{2} = L$$

$$W_{A \rightarrow B} = -q(V_B - V_A)$$

$$W_{C \rightarrow D} = -q(V_D - V_C)$$

$$V_{C1} = \frac{Kq_1}{L}$$

$$V_C = V_{C1} + V_{C2}$$

$$V_{C2} = \frac{K(-q_2)}{L} = -\frac{Kq_2}{L}$$

$$V_C = \frac{Kq_1}{L} + \frac{K(-q_2)}{L}$$

$$1.6 \times 10^{-19} \text{ C} \stackrel{?}{=} 1 \text{ eV}$$

$$V_D = V_{D1} + V_{D2}$$

$$V_{D1} = \frac{Kq_1}{2L+L} = \frac{Kq_1}{3L}$$

E2AB

$$V_{D2} = \frac{K(-q_2)}{L} = -\frac{Kq_2}{L}$$

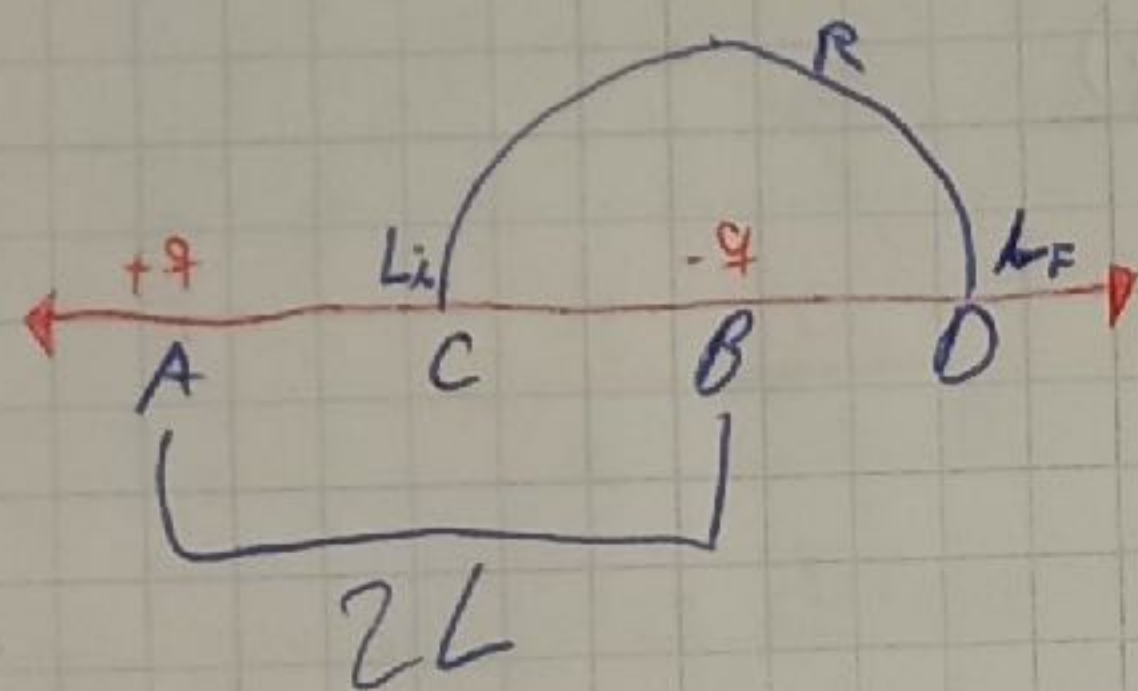
$$V_D = \frac{Kq_1}{3L} - \frac{Kq_2}{L}$$

$$W_{C \rightarrow D} = -q(V_D - V_C)$$

$$W_{C \rightarrow D} = -q \left(\frac{Kq_1}{3L} - \frac{Kq_2}{L} - \frac{K}{L}(q_1 - q_2) \right)$$

② La relación entre la diferencia de potencial

2,8⁺



$$W = -\Delta U = \int_C^D \vec{F} \cdot d\vec{r} = \int_C^D \vec{E} \cdot d\vec{r}$$

$$\Delta U = U_F - U_i$$

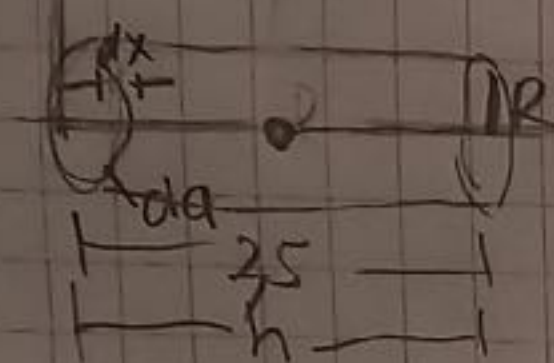
$$U_i = U_i(+Q, -Q) + U_i(+Q, +Q) + U_i(-Q, +Q)$$

$$U_i = K \frac{(+Q)(-Q)}{2L} + K \frac{(+Q)(+Q)}{L} + K \frac{(-Q)(+Q)}{L}$$

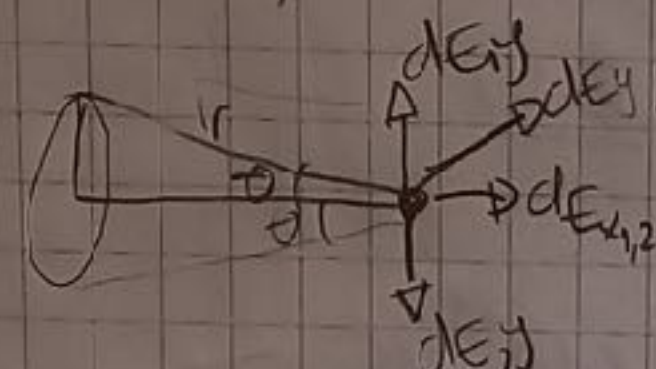
$$U_F = U_F(+Q, -Q) + U_F(+Q, +Q) + U_F(-Q, +Q)$$

$$U_F = K \frac{(+Q)(-Q)}{2L} + K \frac{(+Q)(+Q)}{3L} + K \frac{(-Q)(+Q)}{L}$$

②



$$R = 4,5 \text{ mm} \quad Q = 4,0 \times 10^{-7} \text{ C}$$



$$dE_y = dE_x \tan \theta = \frac{dE_x}{\cos \theta}$$

$$r = \sqrt{\left(\frac{2,5}{2}\right)^2 + (4,5)^2} \approx 4,6704$$

dE_x y dE_y = los componentes del eje y se anulan

$$\Delta Q = \left(\frac{A \lambda}{L}\right) Q$$

$$\lambda = \frac{Q}{L}$$

$$\Delta Q = \lambda dL$$

$$dE = \frac{k dq}{r^2}$$

$$dE_x = dE \cos \theta$$

$$dE = \frac{k dq}{r^2} = \frac{6,25 + 20,25}{2}$$

$$\cos(\theta) = \frac{2,5}{2}$$

$$= \frac{2,5 \sqrt{\left(\frac{2,5}{2}\right)^2 + (4,5)^2}}{2}$$

$$dE_x = \frac{k dq}{r^2} \cdot \frac{2,5 \sqrt{\left(\frac{2,5}{2}\right)^2 + (4,5)^2}}{2}$$

$$dE_x = \frac{Q}{L} \left(\frac{1}{4\pi\epsilon_0}\right) \left(\frac{2,5 \sqrt{\left(\frac{2,5}{2}\right)^2 + (4,5)^2}}{2(6,25 + 20,25)}\right) dx$$

$$\int dE_x = \frac{4,0 \times 10^{-7}}{L} \left(\frac{1}{4\pi\epsilon_0}\right) \left(\frac{2,5 \sqrt{\left(\frac{2,5}{2}\right)^2 + (4,5)^2}}{2(6,25 + 20,25)}\right) \int_0^{2,5/2} dx$$

$$q_1 = 5.0 \text{ nC} \quad (0; 0; 0) \text{ cm}$$

$$q_2 = -5.0 \text{ nC} \quad (5.0; 8.0; 0.0) \text{ cm}$$

$$q_3 = (-4.0; 8.0; 0.0) \text{ cm}$$

$$E_T = E_1 + E_2$$

$$E_1 = \frac{k q_1}{d_{q0}^2} \hat{d}_{q0}$$

$$E_1 = 9 \cdot 10^9 \cdot \left(\frac{5 \cdot 10^{-9}}{0.09^2} \right) \hat{d}_{q0}$$

$$E_1 = 6666.7 \frac{\text{N}}{\text{C}} \hat{d}_{q0}$$

$$E_1 = (-2933; 5933; 0.0)$$

$$E_2 = 9 \cdot 10^9 \cdot \left(\frac{5 \cdot 10^{-9}}{0.09^2} \right) \hat{d}_{q20}$$

$$E_2 = 5555.6 \frac{\text{N}}{\text{C}} \hat{d}_{q20}$$

$$E_2 = (5555.6; 0.0; 0.0)$$

$$E_T = E_1 + E_2$$

$$E_T = (2622.6; 5933; 0.0)$$

① Cálculos respecto a d

$$d_{q0} = 0 - q_1 \text{ (ubicaciones)}$$

$$d_{q0} = (-0.04; 0.08; 0.0) \text{ m}$$

$$|d_{q0}| = \sqrt{(0.04)^2 + (0.08)^2}$$

$$= 0.09$$

$$\hat{d}_{q0} = (-0.44; 0.89; 0.0)$$

$$d_{q20} = q_2 - 0$$

$$d_{q20} = (0.09; 0.0; 0.0) \text{ m}$$

$$|d_{q20}| = \sqrt{81}$$

$$= 9 \text{ m} \rightarrow 0.09 \text{ m}$$

$$\hat{d}_{q20} = (+1.0; 0.0; 0.0)$$

1 Punto. Energía potencial del sistema

$$V_T = V_A + V_C + V_B$$

Evaluando para $q = 12 \times 10^{-9} \text{ C}$
 $R = 0.0015 \text{ m}$

$$U_A = q_A V_T = \frac{q}{3} V_T$$

$$U_B = q_B V_T = \frac{q}{3} V_T$$

$$U_C = q_C V_T = \frac{4q}{3} V_T$$

$$U_T = U_A + U_B + U_C$$

$$U_A = \frac{(12 \times 10^{-6})(-4794)}{3} = -1.916 \times 10^{-3} \text{ [J]}$$

$$U_B = \frac{(1.2 \times 10^{-6})(-4794)}{3} = -1.916 \times 10^{-3} \text{ [J]}$$

$$U_C = \frac{4(1.2 \times 10^{-6})(-4794)}{3} = -7.6104 \times 10^{-3}$$

$$U_T = 3.7184 \times 10^{-3}$$

6. Potencial en 0

$$V_A = \frac{k q_A}{R} = \frac{(8.99 \times 10^9)(9/3)}{R}$$

$$V_B = \frac{k q_B}{R} = \frac{(8.99 \times 10^9)(9/3)}{R}$$

$$V_C = \frac{k q_C}{R} = \frac{(8.99 \times 10^9)(-49/3)}{R}$$

$$V_0 = V_A + V_B + V_C$$

Evaluando para $q = 12 \times 10^{-9} \text{ C}$
 $R = 0.0015 \text{ m}$

$$V_A = 2397.33$$

$$V_B = 2397.3$$

$$V_C = -9589.3$$

$$V_0 = V_A + V_B + V_C$$

$$V_0 = -4794.7$$

Quiz II

$$\left. \begin{aligned} q_1 &= +6 \text{ nC} <0,0,0> \\ q_2 &= -5 \text{ nC} <5,8,0> \\ q_3 &= -3 \text{ nC} <-4,8,0> \end{aligned} \right\} \text{ Datos}$$

$$A = <-4,8,0>$$

$$\vec{E}_{13} = \frac{K q_1 q_3 \hat{r}}{r^2}$$

$$\vec{r} = <0,0,0> - <-4,8,0>$$

$$\vec{r} = <4,-8,0>$$

$$r = \sqrt{4^2 + (-8)^2} = 4\sqrt{5}$$

$$\hat{r} = \frac{<4,-8,0>}{4\sqrt{5}}$$

$$\vec{E} = \frac{9 \times 10^9 (6 \times 10^{-6}) (1,6 \times 10^{-19}) (-3 \times 10^{-6}) (1,6 \times 10^{-19})}{(4\sqrt{5})^2} \cdot <4,-8,0>$$

$$\vec{E}_0 = <-2,07 \times 10^{-16} \hat{i} + 4,14 \times 10^{-16} \hat{j}>$$

$$\vec{E}_{23} = \frac{K q_2 q_3 \hat{r}}{r^2}$$

$$\vec{r} = <5,8,0> - <-4,8,0>$$

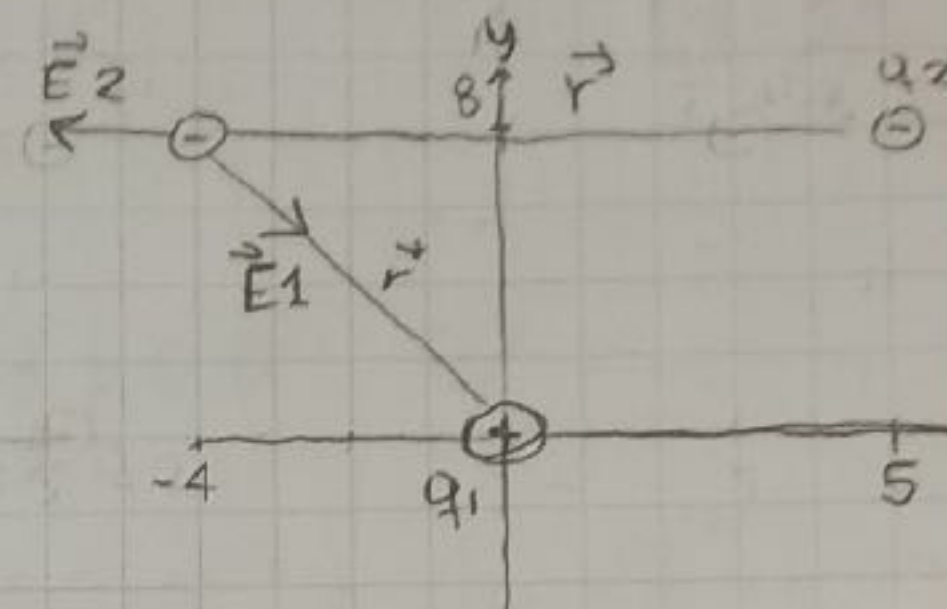
$$\vec{r} = <9,0,0>$$

$$r = \sqrt{9^2} = 9$$

$$\hat{r} = \frac{<9,0,0>}{9}$$

$$\vec{E} = \frac{9 \times 10^9 (-5 \times 10^{-6}) (1,6 \times 10^{-19}) (-3 \times 10^{-6}) (1,6 \times 10^{-19})}{9^2} \cdot <9,0,0>$$

$$\vec{E} = <3,84 \times 10^{-16} \hat{i}>$$



1) Hallamos la distancia desde los vertices hasta el centro del triangulo

$$d/2 = \cos 30^\circ$$

$$r = \frac{d}{2} \left(\frac{1}{\cos 30^\circ} \right)$$

$$r = \frac{d}{2} \left(2 \frac{\sqrt{3}}{3} \right)$$

$$r = \frac{d\sqrt{3}}{3}$$

110

2) Reemplazo en la formula del Potencial electrico

$$V = K \left(\frac{3Q}{d\sqrt{3}} + \frac{3Q}{d\sqrt{3}} + \frac{6Q}{d\sqrt{3}} \right)$$

$$V = K \left(\frac{12Q}{d\sqrt{3}} \right)$$

$$V = \frac{KQ(4\sqrt{3})}{d} \rightarrow \text{Expresión Para el Potencial electrico en el centro del triangulo!}$$

3) Punto 3

Antes del contacto

$$\sigma_1 = \frac{Q_1}{4\pi R^2}, \quad \sigma_2 = \frac{Q_2}{16\pi R^2}$$

$$\frac{Q_1}{4\pi R^2} = \frac{Q_2}{16\pi R^2}$$

$$\frac{Q_1}{4} = \frac{Q_2}{16}$$

$$4Q_1 = Q_2$$

$$\sigma = \frac{Q_1}{4\pi R^2} = \frac{Q_2}{4\pi (2R)^2}$$

$$\frac{Q_1}{R} = \frac{Q_2}{2R}$$

$$Q_1 + Q_2 = Q'_1 + Q'_2$$

DesPues del contacto

$$\sigma_1 = \frac{Q_1}{4\pi R^2} (2,5)$$

La importancia de la hoja de examen

2). Datos:

$$E = x^3 - 3x^2$$

$$A (0; 0; 0)_m$$

$$B (2; 0; 0)_m$$

$\Delta V = - \int \vec{E} \cdot d\vec{\ell}$, como $d\vec{\ell}$ es paralelo a $\vec{E}$ tenemos,

$$\Delta V = - \int E d\ell$$

$$\Delta V = - \int_0^2 (x^3 - 3x^2) dx$$

$$\Delta V = - \left[\frac{x^4}{4} - \frac{3x^3}{3} \right]_0^2 \text{ V}$$

$$\Delta V = - \left(\frac{16}{4} - \frac{24}{3} \right) \text{ V}$$

$$\Delta V = -(-4) \text{ V}$$

$\Delta V = 4 \text{ V}$

La diferencia de potencial entre los dos puntos A y B es de 4 V.

Datos:
 $r_1 = r$
 $r_2 = 2r$

Primero encontramos la densidad de las cargas

$$\sigma_1 = \frac{Q_1}{4\pi r^2} = \sigma$$

$$\sigma_2 = \frac{Q_2}{4\pi r^2} = \sigma$$

Despejamos las cargas

$$Q_1 = 4\pi r^2 \sigma$$

$$Q_2 = 4\pi r^2 \sigma$$

Al unirse las esferas, se iguala su potencial

$$V_1 = V_2$$

$$\frac{kQ_1}{r} = \frac{kQ_2}{2r}$$

$$Q_1 = Q_2$$

Alora tenemos 2 incógnitas y 2 ecuaciones, por lo que podemos hacer un sistema de ecuaciones

$$\begin{cases} Q_1 = Q_2 \\ Q_1 + Q_2 = 20\pi r^2 \sigma \end{cases}$$

entonces reemplazo 1 en 2

$$Q_1 + \frac{Q_1}{2} = 20\pi r^2 \sigma$$

$$\frac{3}{2} Q_1 = 20\pi r^2 \sigma$$

incógnita N1 =

$$* Q_1 = \frac{40}{3} \pi r^2 \sigma$$

incógnita N2 =

$$* Q_2 = 20\pi r^2 \sigma - \frac{40}{3} \pi r^2 \sigma$$

$$* Q_2 = \frac{20}{3} \pi r^2 \sigma$$

ya que tenemos las cargas podemos determinar σ

$$\sigma_1 = \frac{\frac{40}{3} \pi r^2 \sigma}{4\pi (2r)^2} = \frac{5}{6} \sigma$$

$$\sigma_2 = \frac{\frac{20}{3} \pi r^2 \sigma}{4\pi (2r)^2} = \frac{5}{6} \sigma$$

Curso: No. 310

1. Datos:

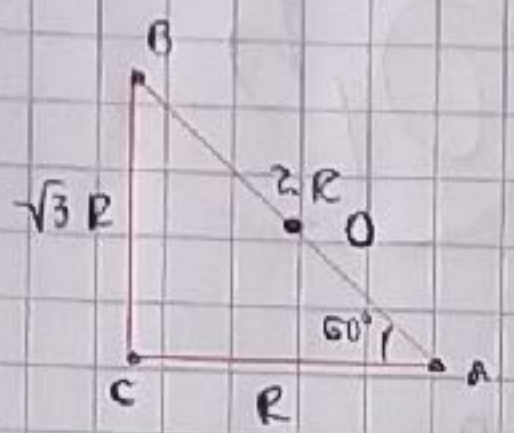
$$q_A = \frac{q}{3}$$

$$q_B = \frac{q}{3}$$

$$q_C = -\frac{4q}{3}$$

$$q = 1.2 \times 10^{-9} \text{ C}$$

$$R = 1.5 \times 10^{-3} \text{ m}$$

$$k = 9.0 \times 10^9 \frac{\text{Nm}^2}{\text{C}^2}$$


a) $U_T = U_{AB} + U_{BC} + U_{CA}$

$$U_T = \frac{k q_A q_B}{2R} + \frac{k q_B q_C}{\sqrt{3}R} + \frac{k q_C q_A}{R}$$

$$= \frac{k q^2}{R} \left[\frac{1}{18} - \frac{4}{9\sqrt{3}} - \frac{4}{9} \right] = \frac{k q^2}{R} \left[-\frac{7}{18} - \frac{4}{9\sqrt{3}} \right] = \frac{k q^2}{R} \left[-\frac{7\sqrt{3} + 8}{18\sqrt{3}} \right] \text{ J}$$

b) $U_{\text{Total}} = U_{OA} + U_{OB} + U_{OC}$

$$U_{\text{Total}} = k \frac{q_A}{R} + k \frac{q_B}{R} + k \frac{q_C}{R} = \frac{k}{R} \left[\frac{q}{3} + \frac{q}{3} - \frac{4q}{3} \right] = \frac{k q}{R} \left[\frac{2}{3} - \frac{4}{3} \right] = \frac{k q}{R} \left[-\frac{2}{3} \right] = -\frac{2kq}{3R} \text{ V}$$

c) $U_{\text{Total}} = -\frac{2(9.0 \times 10^9)(1.2 \times 10^{-9})}{3(1.5 \times 10^{-3})} \text{ V} = -4800 \text{ V} = -4.8 \times 10^3 \text{ V}$

$$U_T = \left[-\frac{7\sqrt{3} + 8}{18\sqrt{3}} \right] \frac{(9.0 \times 10^9)(1.2 \times 10^{-9})^2}{(1.5 \times 10^{-3})} \text{ J} = -5.6 \times 10^{-6} \text{ J}$$

2. Datos:

$$k = 9.0 \times 10^9 \frac{\text{Nm}^2}{\text{C}^2}$$

$$q_1 = 2.0 \times 10^{-6} \text{ C}$$

$$q_2 = -4.0 \times 10^{-6} \text{ C}$$

$$r_{q_1 P} = 3 \text{ m}$$

$$r_{q_2 P} = 4 \text{ m}$$

$$Q' = -3.0 \times 10^{-6} \text{ C}$$

Punto Medio $h = 2.5 \text{ m} = r_F$

a) $U_P = U_{Pq_1} + U_{Pq_2} = k \frac{q_1}{r_{q_1 P}} + k \frac{q_2}{r_{q_2 P}} = k \left[\frac{q_1}{r_{q_1 P}} + \frac{q_2}{r_{q_2 P}} \right] = 9 \times 10^9 \left(\frac{2 \times 10^{-6}}{3} + \frac{-4 \times 10^{-6}}{4} \right) \text{ V}$

$$= -3000 \text{ V} = -3.0 \times 10^3 \text{ V}$$

b) $W_T = W_{Q'q_1} + W_{Q'q_2} = k q_1 Q' \left[-\frac{1}{r_F} + \frac{1}{r_{q_1 P}} \right] + k q_2 Q' \left[-\frac{1}{r_F} + \frac{1}{r_{q_2 P}} \right]$

$$= (9 \times 10^9)(-3 \times 10^{-6}) \left[(2 \times 10^{-6}) \left(-\frac{1}{2.5} + \frac{1}{3} \right) + (-4 \times 10^{-6}) \left(-\frac{1}{2.5} + \frac{1}{4} \right) \right] \text{ J}$$

$$= -1.3 \times 10^{-2} \text{ J}$$

Datos:

$$Q_1 = 3 \cdot 10^{-9} \text{ [C]}$$

$$Q_2 = -1 \cdot 10^{-9} \text{ [C]}$$

$$r_{O1} = \langle 1, 0, 0 \rangle \text{ [m]}$$

$$r_{O2} = \langle 0, 0, 1 \rangle \text{ [m]}$$

$$Q_3 = 1 \text{ [C]}$$

$$P = \langle 0, 3, 0 \rangle \text{ [m]}$$

a)

• Calculamos las distancias de las cargas hasta el punto P

$$r_{Q1P} = \langle 0, 3, 0 \rangle - \langle 1, 0, 0 \rangle = \langle -1, 3, 0 \rangle \text{ [m]}$$

$$|r_{Q1P}| = \sqrt{(-1)^2 + (3)^2} = 5 \text{ [m]}$$

$$r_{Q2P} = \langle 0, 3, 0 \rangle - \langle 0, 0, 1 \rangle = \langle 0, 3, -1 \rangle \text{ [m]}$$

$$|r_{Q2P}| = \sqrt{(3)^2 + (-1)^2} = 5 \text{ [m]}$$

• Tenemos que el potencial eléctrico de una carga puntual está dado por:

$$V(r) = \frac{kq}{r}$$

• Por lo tanto el potencial eléctrico en el punto P es de:

$$V_P = 9 \cdot 10^9 \frac{\text{Nm}^2}{\text{C}^2} \left(\frac{3 \cdot 10^{-9} \text{ [C]}}{5 \text{ [m]}} - \frac{1 \cdot 10^{-9} \text{ [C]}}{5 \text{ [m]}} \right)$$

$$V_P = -1.8 \text{ [V]}$$

b) Calculamos U_{inicial} en base al punto anterior

$$U_{\text{inicial}} = q V_{\text{inicial}}$$

$$U_{\text{inicial}} = 1 \text{ [C]} \cdot (-1.8 \text{ [V]}) = -1.8 \text{ [J]}$$

• Calculamos U_{final} en el punto $\langle 0, 0, 0 \rangle$

$$U_{\text{final}} = k \left[\frac{Q_1 Q_3}{r_{Q1Q3}} - \frac{Q_2 Q_3}{r_{Q2Q3}} \right] \text{ donde } r_{Q1Q3} = r_{Q2Q3} = 4 \text{ [m]}$$

$$U_{\text{final}} = 9 \cdot 10^9 \frac{\text{Nm}^2}{\text{C}^2} \left(\frac{(3 \cdot 10^{-9} \text{ [C]}) \cdot (1 \text{ [C]})}{4 \text{ [m]}} - \frac{(1 \cdot 10^{-9} \text{ [C]}) \cdot (1 \text{ [C]})}{4 \text{ [m]}} \right)$$

$$U_{\text{final}} = -2.25 \text{ [J]}$$

• Calculamos ΔU

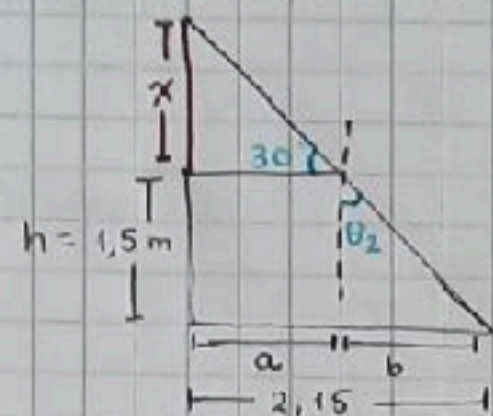
$$\Delta U = U_{\text{final}} - U_{\text{inicial}}$$

$$= -2.25 \text{ [J]} - (-1.8 \text{ [J]}) = -0.45 \text{ [J]}$$

• Como las fuerzas son conservativas, tenemos que el trabajo de mover la carga Q_3 al punto $\langle 0, 0, 0 \rangle$ está dado por:

$$-\Delta U = W = 0.45 \text{ [J]}$$

1. Ley de Refracción



Inicialmente, evaluamos las condiciones del problema.
Hay que tener en cuenta que la luz al cambiar de medio (pasar del aire a la piscina) presenta un suceso llamado refracción. Cuya fórmula de Snell sería $n_1 \cdot \sin(\theta_1) = n_2 \cdot \sin(\theta_2)$.

b) Se deben tener en cuenta los datos del problema:

$$\theta_1 = 30^\circ \quad n_1 = 1 \rightarrow \text{aire} \quad x = ?$$

$$\theta_2 = ? \quad n_2 = 4/3 \rightarrow \text{agua}$$

c) Primero, para resolver el problema, se debe encontrar el ángulo θ_2 .

$$n_1 \cdot \sin(\theta_1) = n_2 \cdot \sin(\theta_2)$$

despejamos θ_2 ,

$$\sin \theta_2 = \frac{n_1 \cdot \sin(\theta_1)}{n_2}$$

Reemplazamos valores y resolvemos:

$$\sin \theta_2 = \frac{1 \cdot \sin(30^\circ)}{4/3}$$

$$\theta_2 = \sin^{-1}\left(\frac{3 \cdot \sin(30^\circ)}{4}\right)$$

$$\theta_2 = 22,02^\circ \text{ ángulo } \theta_2$$

d) Segundo, conociendo el ángulo θ_2 y la altura de la piscina, podemos calcular el lado b , por propiedades trigonométricas:

$$\tan \theta_2 = \frac{b}{h}$$

Despejamos b .

$$b = (\tan \theta_2) \cdot (h)$$

Reemplazamos valores:

$$b = \tan(22,02^\circ) \cdot (1,5)$$

$$b = 0,606 \text{ m}$$

e) Tercero, conociendo el lado b , podemos calcular a :

$$a = 2,15 - b$$

$$a = 2,15 - 0,606$$

$$a = 1,544 \text{ m}$$

Por último, teniendo el lado a , calculamos x :

$$x = a \cdot \tan(30^\circ)$$

$$x = 1,544 \cdot \tan(30^\circ)$$

$$x = 0,89 \text{ m} \rightarrow \text{altura del poste sobre la superficie del agua}$$

$$n_1 \cdot \sin \theta_1 = n_2 \cdot \sin \theta_2$$

$$\sin \theta_2 = \frac{n_1 \cdot \sin \theta_1}{n_2}$$

$$\theta_2 = \sin^{-1}\left(\frac{n_1 \cdot \sin \theta_1}{n_2}\right)$$

$$\theta_2 = \sin^{-1}\left(\frac{\sin(60^\circ)}{4/3}\right)$$

$$\theta_2 = 40,5^\circ$$

$$\tan \theta_2 = \frac{a}{1,5}$$

$$a = 1,5 \cdot \tan(40,5^\circ)$$

$$a = 1,28 \text{ [m]}$$

$$b = 2,15 - a$$

$$b = 2,15 - 1,28$$

$$b = 0,87 \text{ [m]}$$

$$\tan(30^\circ) = \frac{x}{b}$$

$$x = b \cdot \tan(30^\circ)$$

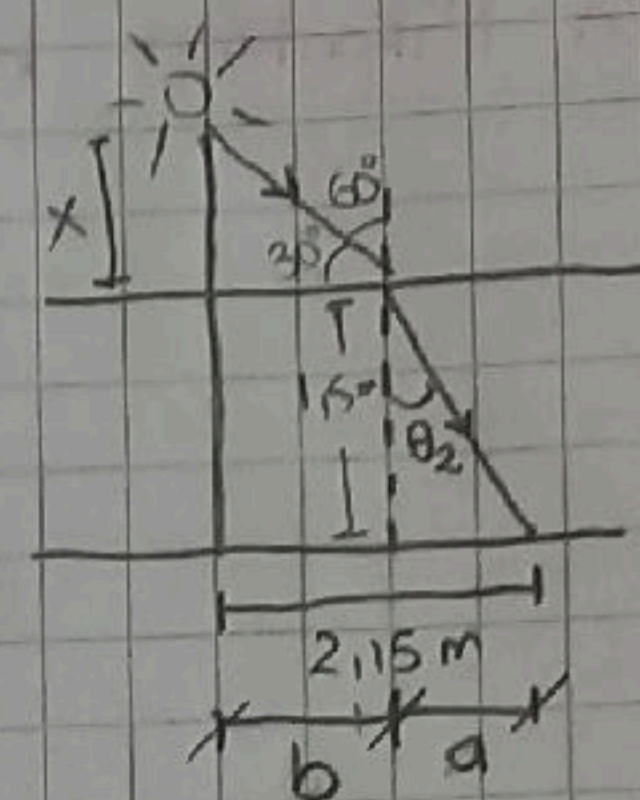
$$x = 0,87 \cdot \tan(30^\circ)$$

$$x = 0,5 \text{ [m]}$$

$$n_1 = 1$$

$$n_2 = 4/3$$

$$\theta_1 = 60^\circ$$



2.10

Tutorial_V1_8.ipynb - Colab

colab.research.google.com/drive/19kZC6mhiKrRhclN6QOpoVZMJydXL3GZU#scrollTo=8XH6Vwnh4vHt

Google Académico Latest Satellite Im... Acceso remoto - E... Aula Virtual de Apr... Te damos la bienv... UIS Formación: Ini... All Bookmarks

Tutorial_V1_8.ipynb

Archivo Editar Ver Insertar Entorno de ejecución Herramientas Ayuda Se guardaron todos los cambios

+ Código + Texto

RAM Disco Colab AI

Vamos a ver una forma de trabajar con funciones. Luego mostraremos otras posibilidades

[44] `f=sin(x)/exp(x)`

[45] `f`

$$e^{-x} \sin(x)$$

La primera derivada

[46] `df=diff(f,x)`

[47] `df`

$$-e^{-x} \sin(x) + e^{-x} \cos(x)$$

0 s se ejecutó 7:13 p.m.